

Universidad de Costa Rica
Escuela de Ciencias de la Computación e Informática
Semestre II - 2026
Curso CI-0113 - Programación II
Profesor: Hansell Solís Ramírez
Fecha de entrega: 1 de octubre del 2026

Tarea Programada 1: Centro de Control de Satélites

Valor: 6% | Trabajo en grupos de 2 personas

El presente enunciado describe los requerimientos mínimos del sistema. El equipo puede incorporar mejoras adicionales siempre que no sustituyan ni reduzcan las funcionalidades solicitadas.

1. Contexto narrativo

Una red de observación orbital requiere un sistema capaz de administrar satélites, órbitas, estaciones terrestres y transmisiones de datos desde un único centro de control. Actualmente, el seguimiento de los dispositivos se realiza de forma separada, lo que dificulta conocer el estado energético de cada satélite, sus parámetros orbitales y el historial de comunicaciones realizadas.

Su equipo ha sido contratado para desarrollar en C++ un sistema de consola denominado Centro de Control de Satélites. El programa deberá permitir registrar satélites, asignarlos a órbitas, asociarlos con estaciones terrestres, simular transmisiones y controlar el consumo de energía. Asimismo, deberá registrar muestras de telemetría en arreglos de tamaño fijo y mantener una matriz fija que represente los enlaces entre satélites y estaciones.

Las fórmulas utilizadas constituyen un modelo didáctico simplificado. No se pretende desarrollar un simulador aeroespacial de alta precisión, sino utilizar un contexto científico para aplicar clases, punteros, memoria dinámica, arreglos, matrices, condiciones, bucles y cálculos numéricos.

2. Objetivos

- Aplicar programación orientada a objetos mediante clases, objetos, atributos, métodos, constructores, destructores y encapsulamiento.
- Utilizar punteros para representar relaciones entre objetos y administrar estructuras del sistema.
- Practicar la creación y liberación de objetos mediante memoria dinámica.
- Utilizar arreglos de tamaño fijo para almacenar información operativa y muestras de telemetría.
- Utilizar una matriz de tamaño fijo para representar relaciones entre satélites y estaciones terrestres.
- Integrar condiciones, bucles, funciones y validaciones en un sistema de mayor tamaño.
- Aplicar fórmulas matemáticas sencillas para simular parámetros orbitales, transmisiones y consumo energético.
- Dividir correctamente el programa en archivos .hpp y .cpp.

3. Descripción del sistema

3.1. Entidades principales

- **Satélite:** Representa un dispositivo orbital. Debe incluir código, nombre, tipo (COMUNICACIÓN o METEOROLÓGICO), masa, altitud, capacidad energética, porcentaje de batería, potencia de transmisión, ancho de banda máximo, resolución del sensor y cobertura. Los atributos que no correspondan al tipo seleccionado deberán mantenerse con un valor neutro definido por el equipo.
- **Órbita:** Incluye código, nombre, altitud de referencia y un arreglo fijo de punteros a los satélites asignados.
- **Estación Terrestre:** Incluye código, nombre, ubicación y un arreglo fijo de punteros a los satélites con los que mantiene enlace.
- **Transmisión:** Relaciona un satélite con una estación terrestre. Almacena datos transferidos, ancho de banda utilizado, potencia empleada, duración, energía consumida y tiempo de propagación.
- **CentroControl:** Administra los arreglos fijos de punteros de satélites, órbitas, estaciones y transmisiones. También mantiene la matriz fija de enlaces y centraliza búsquedas, asignaciones, reportes y liberación de memoria.

3.2. Uso de punteros y memoria dinámica

Los objetos principales deben almacenarse mediante punteros. Una órbita y una estación terrestre no deben guardar copias completas de los satélites, sino punteros hacia los objetos administrados por CentroControl. Las transmisiones también deben mantener punteros al satélite y a la estación involucrados.

```
Satelite* satelites[MAX_SATELITES];
Orbita* orbitas[MAX_ORBITAS];
EstacionTerrestre* estaciones[MAX_ESTACIONES];
Transmision* transmisiones[MAX_TRANSMISIONES];

Satelite* satelliteAsignado;
EstacionTerrestre* estacionDestino;
```

Los objetos creados con new deben ser liberados con delete por la clase responsable de administrarlos. Antes de utilizar un puntero, se debe validar que no sea nullptr.

3.3. Arreglos de tamaño fijo

Además de los arreglos de punteros utilizados para almacenar objetos, cada satélite deberá mantener al menos dos arreglos fijos de telemetría. Para esta tarea se utilizarán 12 posiciones, que representan hasta 12 muestras registradas durante la ejecución.

```
double historialBateria[12];
double historialTemperatura[12];
int cantidadMuestras;
```

- Cada nueva muestra debe guardarse en la siguiente posición disponible.
- No se permite superar las 12 posiciones del arreglo.
- El sistema debe poder mostrar todas las muestras registradas.
- El programa debe calcular el promedio, el mínimo y el máximo de cada arreglo utilizando bucles.
- Las posiciones que aún no hayan sido utilizadas no deben incluirse en los cálculos.

3.4. Matriz de enlaces de tamaño fijo

El CentroControl deberá mantener una matriz fija para representar los enlaces entre satélites y estaciones terrestres. Las filas representan satélites y las columnas representan estaciones. El valor 1 indica que existe un enlace habilitado; el valor 0 indica que no existe.

```
int matrizEnlaces[MAX_SATELITES][MAX_ESTACIONES];

// Ejemplo conceptual:
// matrizEnlaces[2][1] == 1 -> el satélite de la fila 2 tiene enlace con la estación 1.
```

- La matriz debe inicializarse completamente en 0.
- Al crear un enlace válido, la celda correspondiente debe cambiar a 1.
- No se puede registrar una transmisión si la celda correspondiente contiene 0.
- El sistema debe permitir imprimir la matriz completa con encabezados de códigos de satélites y estaciones.
- Se debe generar un reporte con la cantidad de enlaces activos por satélite y por estación, recorriendo filas y columnas mediante bucles.

3.5. Fórmulas del modelo

Para los cálculos se deben utilizar las siguientes constantes y respetar las unidades indicadas.

Constante	Valor	Unidad
Radio medio de la Tierra (RT)	6371	km
Parámetro gravitacional (μ)	398600	km ³ /s ²
Velocidad de la luz (c)	299792.458	km/s
π	3.14159265	adimensional

a) Radio orbital: $r = RT + h$
h = altitud del satélite en km.

b) Velocidad orbital: $v = \sqrt{(\mu / r)}$
El resultado se expresa en km/s.

c) Periodo orbital: $T = (2 \times \pi \times r) / v$
T se obtiene en segundos y también debe mostrarse en minutos.

d) Tiempo de propagación: $t_p = d / c$
d = distancia aproximada en km.

e) Duración de transmisión: $t_{tx} = D / B$
D = datos en MB; B = ancho de banda en MB/s.

f) Energía consumida: $E = P \times (t_{tx} / 3600)$
P = potencia en W; E = energía en Wh.

g) Reducción de batería: $\Delta B = (E / C) \times 100$
C = capacidad energética del satélite en Wh.

h) Recarga solar: $E_r = P_s \times (t / 3600) \times \eta$
 η debe encontrarse entre 0 y 1; la batería no puede superar 100%.

3.6. Estado energético del satélite

El estado se determina automáticamente a partir del porcentaje de batería:

Porcentaje de batería	Estado
50% a 100%	NORMAL
20% a menos de 50%	PRECAUCIÓN
Más de 0% a menos de 20%	CRÍTICO
0%	FUERA DE SERVICIO

4. Funcionalidades mínimas

Gestión de satélites

- Registrar un satélite indicando si su tipo es COMUNICACIÓN o METEOROLÓGICO.
- Buscar un satélite por código.
- Listar todos los satélites mostrando tipo, altitud, batería y estado.
- Mostrar la información completa de un satélite, incluyendo velocidad y periodo orbital.

Gestión de órbitas

- Registrar una órbita y buscarla por código.
- Asignar un satélite existente a una órbita mediante un puntero.
- Listar los satélites asociados con cada órbita.
- Impedir que un mismo satélite sea asignado simultáneamente a dos órbitas distintas.

Gestión de estaciones y matriz de enlaces

- Registrar estaciones terrestres y buscarlas por código.
- Crear y eliminar enlaces entre satélites y estaciones actualizando la matriz fija.
- Mostrar los satélites enlazados con una estación.
- Imprimir la matriz completa de enlaces.
- Mostrar la cantidad de enlaces activos por satélite y por estación.

Telemetría

- Registrar una muestra de batería y temperatura en los arreglos fijos del satélite.
- Mostrar el historial de muestras de un satélite.
- Calcular promedio, valor mínimo y valor máximo de batería.
- Calcular promedio, valor mínimo y valor máximo de temperatura.
- Informar cuando el arreglo haya alcanzado su capacidad máxima de 12 muestras.

Transmisiones

- Registrar una transmisión entre un satélite y una estación con enlace activo en la matriz.
- Solicitar cantidad de datos, ancho de banda utilizado y potencia de transmisión.
- Calcular duración, tiempo de propagación y energía consumida.
- Reducir automáticamente el porcentaje de batería.
- Rechazar una transmisión si el satélite está fuera de servicio, si no existe enlace o si la energía disponible es insuficiente.

Control energético

- Consultar batería y estado actual de un satélite.
- Simular una recarga solar indicando potencia, tiempo y eficiencia.
- Evitar que la batería supere el 100%.
- Listar satélites en estado CRÍTICO o FUERA DE SERVICIO.

Reportes

- Cantidad total de satélites registrados por tipo.
- Listado de satélites por órbita.
- Velocidad y periodo orbital de cada satélite.
- Promedio de batería de la red.
- Satélite con menor porcentaje de batería.
- Total de datos transmitidos y energía total consumida.
- Historial general de transmisiones.
- Resumen de telemetría por satélite.
- Matriz de enlaces y cantidad de enlaces activos por fila y por columna.

5. Requisitos técnicos

- Uso obligatorio de clases, encapsulamiento y punteros. No se requiere ni se permite utilizar herencia para resolver la tarea.
- Los objetos principales administrados por CentroControl deberán crearse dinámicamente mediante new y liberarse con delete.
- Uso obligatorio de arreglos fijos de punteros a objetos para satélites, órbitas, estaciones y transmisiones.
- Uso obligatorio de al menos dos arreglos fijos de datos por satélite para la telemetría solicitada.
- Uso obligatorio de una matriz fija bidimensional para representar los enlaces satélite-estación.
- No se permite utilizar vector, list, map u otros contenedores de la STL para sustituir arreglos o matriz.
- Las relaciones entre objetos deben realizarse mediante punteros y se debe comprobar nullptr antes de desreferenciar.
- Uso correcto del operador -> al acceder a objetos mediante punteros.
- El programa debe estar dividido en múltiples archivos .hpp y .cpp, además de main.cpp.
- No se permiten variables globales. Se permiten constantes con const o constexpr.
- El sistema debe ejecutarse en consola mediante un menú principal y los submenús necesarios.
- Las fórmulas solicitadas deben implementarse mediante métodos o funciones claramente identificables; no deben concentrarse en main().

5.1. Validaciones obligatorias

- No permitir códigos duplicados de satélites, órbitas o estaciones.

- No aceptar masas, altitudes, capacidades, potencias, anchos de banda o cantidades de datos menores o iguales a cero.
- El porcentaje de batería debe mantenerse entre 0% y 100%.
- La eficiencia de recarga debe encontrarse entre 0 y 1.
- No asignar objetos inexistentes.
- No superar la capacidad máxima de los arreglos fijos.
- No superar las 12 muestras de telemetría por satélite.
- No registrar una transmisión cuando la matriz indique que no existe enlace.
- No permitir que una transmisión deje la batería por debajo de 0%.
- Cada búsqueda fallida debe mostrar un mensaje claro y regresar al menú sin terminar el programa.

6. Organización sugerida del proyecto

Cada clase deberá mantener su declaración en un archivo .hpp y su implementación en un archivo .cpp. La siguiente estructura es una referencia:

Satelite.hpp / Satelite.cpp	Orbita.hpp / Orbita.cpp
EstacionTerrestre.hpp / EstacionTerrestre.cpp	Transmision.hpp / Transmision.cpp
CentroControl.hpp / CentroControl.cpp	main.cpp

7. Entregables

1. Código fuente completo en C++, comprimido en .zip y disponible en el repositorio indicado por el curso.
2. README con instrucciones de compilación y ejecución, descripción de funcionalidades y distribución de archivos.
3. Documento técnico con diagrama de clases UML, explicación de las relaciones mediante punteros, descripción de los arreglos fijos y de la matriz de enlaces, y breve justificación del diseño.
4. Video demostrativo de máximo 5 minutos mostrando registro de objetos, una transmisión, registro de telemetría, impresión de la matriz de enlaces, una recarga y al menos dos reportes.

8. Evaluación

Categoría	Criterio	Pts.
A. Diseño POO	Clases, encapsulamiento, constructores, métodos y responsabilidades correctamente definidas.	10
	Separación adecuada en archivos .hpp y .cpp; destructores y organización general.	8
B. Gestión del sistema	Registro, búsqueda y listado de satélites, órbitas y estaciones.	10
	Asignaciones y relaciones mediante punteros correctamente implementadas.	7
C. Cálculos y simulación	Cálculos orbitales: radio, velocidad y periodo.	7
	Transmisiones: duración, propagación, energía y actualización de batería.	9
	Recarga solar y estados energéticos.	6
D. Arreglos, matriz y punteros	Arreglos fijos de telemetría: registro,	8

	recorrido y estadísticas.	
	Matriz fija de enlaces: actualización, consulta e impresión.	8
	Arreglos de punteros, new, delete, nullptr y operador ->.	8
	Liberación correcta de memoria.	5
E. Validaciones y reportes	Validaciones y manejo de capacidades máximas.	5
	Reportes solicitados y resultados consistentes.	4
F. Documentación	UML, justificación del diseño, README y video.	5
Total		100

9. Ejemplo de posible caso de ejecución

El siguiente caso muestra una posible interacción. Las entradas digitadas por el usuario se muestran en negrita. El ejemplo se presenta en doble columna para reducir la extensión del documento.

```

===== CENTRO DE CONTROL SATELITAL =====
1. Gestión de satélites
2. Gestión de órbitas
3. Estaciones y enlaces
4. Telemetría
5. Transmisiones
6. Control energético
7. Reportes
0. Salir
Seleccione una opción: 1

--- Gestión de satélites ---
1. Registrar satélite
2. Buscar satélite
3. Listar satélites
Seleccione una opción: 1
Código: SAT-01
Nombre: Quetzal-1
Tipo (1-Comunicación / 2-Meteorológico): 1
Masa (kg): 420
Altitud (km): 550
Capacidad energética (Wh): 500
Batería actual (%): 88
Potencia de transmisión (W): 900
Ancho de banda máximo (MB/s): 25
Satélite registrado correctamente.

Seleccione una opción: 1
Código: SAT-02
Nombre: Irazu-Met
Tipo (1-Comunicación / 2-Meteorológico): 2
Masa (kg): 510
Altitud (km): 700
Capacidad energética (Wh): 650
Batería actual (%): 73
Potencia de transmisión (W): 700
Resolución del sensor (m): 15
Cobertura (%): 82
Satélite registrado correctamente.

Regresando al menú principal...
Seleccione una opción: 3
--- Estaciones y enlaces ---
1. Registrar estación
2. Crear enlace
3. Mostrar matriz de enlaces
Seleccione una opción: 1
Código: EST-CR-01
Nombre: Estación Central CR
Ubicación: San José
Estación registrada correctamente.
Seleccione una opción: 2
Código del satélite: SAT-01
Código de estación: EST-CR-01
Enlace activado. Matriz actualizada.

Regresando al menú principal...
Seleccione una opción: 4
--- Telemetría ---
Código del satélite: SAT-01
Batería (%): 84.5
Temperatura (°C): 21.7
Muestra guardada en posición 1 de 12.
¿Registrar otra? (1-Sí / 0-No): 1
Batería (%): 82.0
Temperatura (°C): 22.4
Muestra guardada en posición 2 de 12.
¿Registrar otra? (1-Sí / 0-No): 0
Promedio batería: 83.25%
Mínimo batería: 82.00%
Máximo batería: 84.50%
Promedio temperatura: 22.05 °C

Regresando al menú principal...
Seleccione una opción: 5
--- Nueva transmisión ---
Satélite: SAT-01
Estación: EST-CR-01
Datos a transmitir (MB): 2500
Ancho de banda (MB/s): 10
Potencia utilizada (W): 900
Enlace en matriz: ACTIVO
Duración: 250.00 s
Energía consumida: 62.50 Wh
Batería anterior: 88.00%
Batería actual: 75.50%
Estado: NORMAL
Transmisión registrada correctamente.

Regresando al menú principal...
Seleccione una opción: 7
--- Reporte general ---
Satélites registrados: 2
Comunicación: 1 | Meteorológicos: 1
Estaciones registradas: 1
Enlaces activos: 1
Datos transmitidos: 2500.00 MB
Energía consumida: 62.50 Wh
SAT-01 | Muestras telemetría: 2
Satélites críticos: ninguno

Seleccione una opción: 0
Liberando recursos del sistema...
Memoria liberada correctamente.
===== FIN DE LA EJECUCIÓN =====

```

10. Consideraciones finales

- No se evaluará la exactitud científica más allá de las fórmulas y constantes indicadas.
- No se permite sustituir los arreglos o la matriz por contenedores dinámicos de la STL.
- El programa debe compilar y ejecutarse sin modificar el código fuente durante la demostración.
- El equipo debe poder explicar el propósito de los punteros, los arreglos, la matriz y quién es responsable de liberar cada objeto dinámico.
- Se podrá solicitar durante la revisión una ejecución con datos diferentes a los utilizados en el video o en este ejemplo.